Тема 1: Эмпирические модели и регрессия

Задание 1. Чтобы вычислить среднюю теплоемкость газа $\langle C \rangle$ при температуре T по формуле

$$\langle C \rangle = \frac{\int_{T_0}^{T} C dT}{T - T_0},$$

необходимо знать зависимость $C(T)$. Экспериментальные данные этой зависимости приведены в таблице.

T, K	**C, кДж/кг К**
50	34.16
100	41.3
150	48.79
200	56.07
273.15	68.74
300	73.93
400	94.01
500	112.59
600	128.7
700	142.67
800	154.77
900	163.35
1000	174.6
1100	182.67
1200	189.74
1300	195.85

1) С помощью Python постройте эмпирическую модель $C(T)$ в форме алгебраического степенного полинома, аппроксимирующего табличные данные. Степень полинома выбирается по варианту.

№ вар.	**Степень полинома**
1 и 2	1
3 и 4	2
5 и 6	3
7 и 8	4
9 и 10	5

Вариант выбирается согласно списку.

2) Вычислите среднюю теплоемкость пропана $\langle C \rangle$ при температуре 1300 К по приведенной в условии задания формуле. Чтобы вычислить числитель, необходимо проинтегрировать полученное в пункте 1 выражение для теплоемкости (полином) по температуре от начальной температуры ($T_0 = 50$ К) до необходимой ($T = 1300$ К).

3) Интеграл в числителе приведенной формулы можно вычислить напрямую по табличным данным (без построения эмпирической модели), используя функцию $trapz(C, T)$ (или $trapezoid(C, T)$) из библиотеки NumPy. Сделайте это. Сравните полученное значение теплоемкости со значением, полученным в предыдущем пункте.

Задание 2. Для проектирования оптимального разделения в отпарной колонне необходима простая модель, которая бы описывала как содержание воды в дистилляте (y) зависит от расхода пара (x). Экспериментальные данные приведены в таблице.

x, кг/с	**y**
0.263	0.34
0.294	0.32
0.321	0.24
0.367	0.20
0.429	0.16
0.608	0.11
1.33	0.06
1.36	0.04

Построить эмпирическую модель в форме

$$y = a \cdot \left(ln\left(\frac{x}{b}\right) \right)^{-2/3}$$

Существует ли другая функциональная форма эмпирической модели данного процесса? Предложите.

Задание 3. Зависимость константы скорости реакции от температуры приведена в таблице. Рассмотрите возможность описания этой зависимости уравнением Аррениуса:

$$k = A \cdot e^{-E_a/(R \cdot T)}$$

где k – константа скорости, $с^{-1}$; A – предэкспоненциальный фактор, $с^{-1}$; E_a – энергия активации, Дж/моль; R – универсальная газовая постоянная Дж/(моль·К); T – температура, К.

По приведенным данным определите константы уравнения Аррениуса – энергию активации и предэкспоненциальный фактор. Задание выполняется по вариантам. Вариант выбирается согласно списку.

№ вар.	Константа скорости реакции (c^{-1}) от температуры (^oC)								
	100	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**
1 и 2	0.05	0.25	0.60	0.98	1.35	1.99	2.87	4.56	8.43
3 и 4	0.05	0.10	0.20	0.40	0.68	1.00	1.54	2.35	4.63
5 и 6	0.01	0.02	0.03	0.05	0.08	0.13	0.31	0.58	1.45
7 и 8	0.01	0.10	0.25	0.78	1.68	2.98	4.66	8.94	25.13
9 и 10	0.10	0.56	1.76	3.54	9.53	15.98	25.04	60.74	143.60

Задание 4. В таблице приведены зависимости вязкости жидкости от температуры для ряда веществ. Постройте серию эмпирических моделей в виде алгебраических степенных полиномов от 1-ой до 3-ей степени. Оцените адекватность каждой модели, рассчитав коэффициент детерминации и остаточную сумму. Сравните модели между собой. Задание выполняется по вариантам. Вариант выбирается согласно списку.

№ вар.	Вещ-во	Динамическая вязкость (мПа·с) при указанной температуре (К)											
		250	**260**	**270**	**280**	**290**	**300**	**310**	**320**	**330**	**350**	**370**	**390**
1 и 2	Ацетон	0.500	0.442	0.395	0.356	0.322	0.293	0.268	0.246	0.230	0.200	0.170	0.150
3 и 4	Бензол	-	-	0.910	0.760	0.650	0.560	0.492	0.436	0.390	0.316	0.261	0.219
5 и 6	Вода	-	-	1.790	1.310	1.000	0.801	0.656	0.549	0.469	0.357	0.284	0.232
7 и 8	Гексан	0.497	0.426	0.397	0.355	0.320	0.290	0.264	0.241	0.221	0.190	0.158	0.132
9 и 10	Глицерин	-	-	12.00	8.500	6.050	4.250	3.500	2.600	2.000	1.200	0.730	0.450

Тема 2: Уравнения состояния и расчет однофазных потоков

Задание 1. Определите мольный объем вещества, используя уравнения:

- Идеального газа
- Редлиха-Квонга
- Соаве-Редлиха-Квонга

Результаты представить в единицах л/моль. Сравните результаты. Объясните различия. Задание выполняется по вариантам. Вариант выбирается согласно списку.

№ вар.	Вещество	Условия
1 и 2	метан	P = 40 атм, T = 350 K
3 и 4	углекислый газ	P = 60 атм, T = 350 K
5 и 6	азот	P = 30 атм, T = 400 K
7 и 8	аммиак	P = 80 атм, T = 450 K
9 и 10	водород	P = 50 атм, T = 400 K

Задание 2. Имеется смесь, состоящая из 25% вещества 1, а оставшиеся вещество 2 и вещество 3 находятся в мольном соотношении 1:3. Рассчитайте мольный объем смеси, используя уравнения:

- Идеального газа
- Редлиха-Квонга
- Соаве-Редлиха-Квонга

Результаты представить в единицах л/моль. Сравните результаты. Объясните различия. Является ли газ идеальным? Задание выполняется по вариантам. Вариант выбирается согласно списку.

№ вар.	Вещество 1	Вещество 2	Вещество 3	Условия
1 и 2	аммиак	азот	водород	P = 250 атм, T = 520 K
3 и 4	диоксид углерода	монооксид углерода	водород	P = 180 атм, T = 500 K
5 и 6	пропилен	водород	пропан	P = 200 атм, T = 500 K
7 и 8	диоксид углерода	кислород	азот	P = 150 атм, T = 420 K
9 и 10	метан	этан	пропан	P = 120 атм, T = 420 K

Тема 3: Расчет фазовых равновесий

Задание 1. Рассчитайте температуры начала и конца кипения (в градусах Цельсия) смеси приведенного состава при абсолютном давлении 14 атм. Смесь можно считать идеальной. Задание выполняется по вариантам. Вариант выбирается согласно списку.

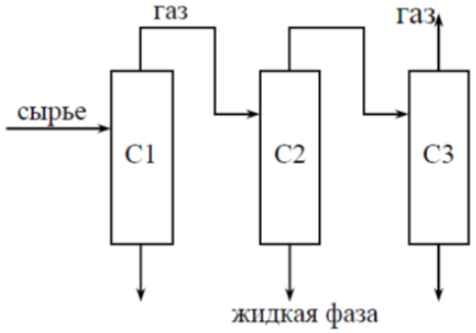
№ вар.	Состав смеси
1 и 2	метан – 20%, этан – 25%, пропан – 35%, н-бутан – 20%
3 и 4	этилен – 15%, этан – 25%, пропан – 40%, н-бутан – 20%
5 и 6	этан – 30%, пропан – 30%, изобутан – 25%, н-бутан – 15%
7 и 8	метан – 15%, этан – 30%, пропан – 35%, н-пентан – 20%
9 и 10	этилен – 20%, пропан – 30%, изобутан – 30%, н-бутан – 20%

Справочные данные:

(1) $lnK = -A/T^2 + B - C \cdot lnP + D/P^2$,
(2) $lnK = -A/T^2 + B - C \cdot lnP + D/P$,
где P в psia (фунт-сила на квадратный дюйм), T в ^oR (градусы Ранкина)

	A	B	C	D	Форма уравнения
метан	292860	8.2445	0.8951	59.8465	(1)
этилен	600076.9	7.90595	0.84677	42.94594	(1)
этан	687248.2	7.90694	0.866	49.02654	(1)
пропан	970688.6	7.15059	0.76984	6.90224	(2)
н-бутан	1280557	7.94986	0.96455	0	(1)
изобутан	1166846	7.72668	0.92213	0	(1)
н-пентан	1524891	7.33129	0.89143	0	(1)

Задание 2. Провести расчет сепарационного блока (на рисунке) процесса разделения многокомпонентной углеводородной смеси (рассчитать состав газовых и жидких потоков на выходе из каждого сепаратора).



Базовые термобарические условия в сепараторах:

- P_1 = 9.8 МПа, T_1 = 40.8 ^oC (сепаратор С1);
- P_2 = 8.7 МПа, T_2 = 12.8 ^oC (сепаратор С2);
- P_3 = 8.7 МПа, T_3 = -40.8 ^oC (сепаратор С3).

Справочные данные:

Компонент	Мольная доля	(1) $lnK = -A/T^2 + B - C \cdot lnP + D/P^2$ (2) $lnK = -A/T^2 + B - C \cdot lnP + D/P$ где P в psia (фунт-сила на квадратный дюйм), T в ^oR (градусы Ранкина)				Форма уравнения
		A	B	C	D	
CH_4	0.72211	292860	8.2445	0.8951	59.8465	(1)
C_2H_6	0.03608	687248.2	7.90694	0.866	49.02654	(1)
C_3H_8	0.22363	970688.6	7.15059	0.76984	6.90224	(2)
i-C_4	0.00646	1166846	7.72668	0.92213	0	(1)
C_4	0.00466	1280557	7.94986	0.96455	0	(1)
C_5	0.00706	1524891	7.33129	0.89143	0	(1)

Результаты представьте в виде таблицы:

	Сепаратор 1		Сепаратор 2		Сепаратор 3	
	x_i	y_i	x_i	y_i	x_i	y_i
CH_4						
C_2H_6						
C_3H_8						
i-C_4						
C_4						
C_5						
Всего						
Доля отгона						

После выполнения базового расчета необходимо исследовать влияние технологических параметров на процесс сепарации согласно своему варианту. Результаты расчета представить в виде таблиц и графиков, выбрать эффективный режим разделения.

№ вар.	**Задание**
1 и 2	Исследовать влияние температуры в первом сепараторе
3 и 4	Исследовать влияние давления в первом сепараторе
5 и 6	Исследовать влияние температуры во втором сепараторе
7 и 8	Исследовать влияние давления во втором сепараторе
9 и 10	Исследовать влияние количества сепараторов: 1, 2 или 3

Тема 4: Расчет химического равновесия

Задание 1. Найдите мольный расход каждого из веществ на выходе из реактора синтеза аммиака, если в реактор поступает смесь состава 1.1 : 3 : 0.2 = азот : водород : аммиак. Условия: K_p = 0.05, T = 589 K, P = 220 атм.

$$\frac{1}{2}N_2 + \frac{3}{2}H_2 \rightleftarrows NH_3$$

Вещество	Начало	Конец (равновесие)	Равновесная мольная доля y_i
N_2			
H_2			
NH_3			
Всего			

Задание 2. Этилен получают нагреванием этана до высоких температур. В реактор поступает 100% этан.

$$C_2H_6 \rightleftarrows C_2H_4 + H_2$$

Вещество	Начало	Конец (равновесие)	Равновесная мольная доля y_i
C_2H_6			
C_2H_4			
H_2			
Всего			

а) Определите равновесные концентрации этана, этилена и водорода при температуре процесса 1100 K и давлении в реакторе 1 атм. Константу равновесия рассчитайте с помощью справочных данных.

Вещество	Начало	Конец (равновесие)	Равновесная мольная доля y_i
C_2H_6			
C_2H_4			
H_2			
Всего			

б) Добавьте еще одну реакцию в процесс и повысьте температуру в реакторе до 1367 K.

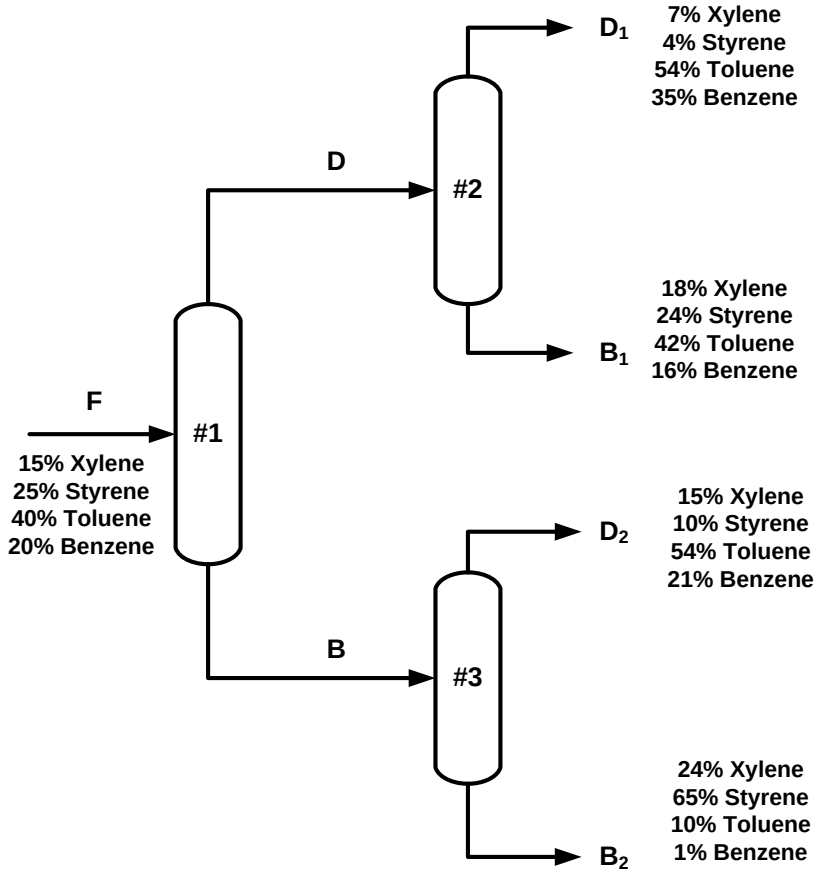
$$C_2H_4 \rightleftarrows C_2H_2 + H_2$$

Определите равновесный состав смеси, если константы равновесия K_p для указанных выше реакций при T = 1367 K равны 37.6 и 0.769, соответственно.

Вещество	Начало	Конец (равновесие)	Равновесная мольная доля y_i
C_2H_6			
C_2H_4			
H_2			
C_2H_2			
Всего			

Тема 5: Расчет материальных балансов

Задание 1. Найдите состав и мольный расход всех потоков на схеме разделения смеси ксилол, стирол, толуол, бензол. На разделение поступает 1000 моль/ч сырья (поток F).



Результаты представьте в виде таблицы:

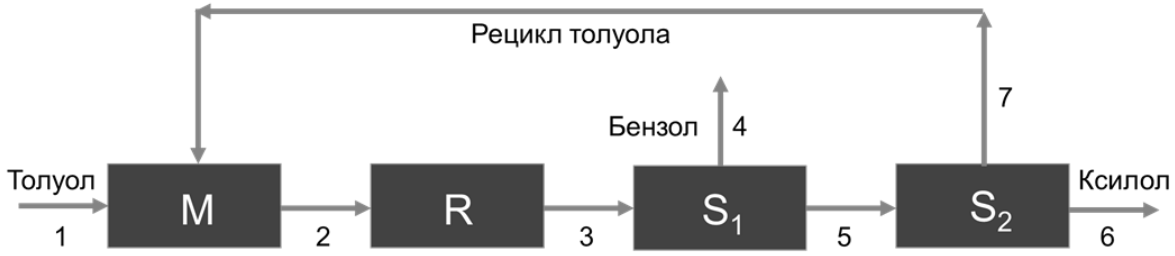
	F	D	B	D_1	B_1	D_2	B_2
	Расход						
Ксилол							
Стирол							
Толуол							
Бензол							
Всего							
	Доля						
Ксилол							
Стирол							
Толуол							
Бензол							
Всего							

Задание 2. Процесс производства бензола из толуола показан на схеме (процесс Toray, UOP). В процессе толуол (расходом 100 моль/ч) за счет реакции диспропорционирования (трансалкилирования) превращается в бензол и кислол:

$$2C_7H_8 \rightleftarrows C_6H_6 + C_8H_{10}$$

Конверсия за один проход в реакторе равна 58%.

Поток на выходе из реактора содержит все компоненты. Бензол отделяется, а толуол отправляется на рецикл. В первом разделителе поток бензола содержит 99.5% бензола, поступившего в него, 0.1% толуола и не содержит ксилола. Во втором разделителе поток толуола, отправляющийся на рецикл, содержит весь бензол, 99.5% толуола и 0.1% ксилола, поступивших в разделитель. Рассчитайте материальный баланс процесса. Чему равна конверсия толуола в ксилол в этом процессе?



Результаты представьте в виде таблицы:

	1	2	R	3	4	5	6	7
Толуол								
Бензол								
Ксилол								
Всего								
Конверсия толуола в ксилол								